Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

S038: curso 2014-2015, EXA-0037

Modo: sólo enunciados.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

Ejercicio SEL-D0037-OA-E01

SEL-D0037-OA-E01: Dimensiones, despeje simbólico y producto matricial

Sean las matrices

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & -2 & 0 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

a) **(0.8 puntos)** Estudie cuáles de los siguientes productos de matrices se pueden realizar, indicando las dimensiones de la matriz resultante:

$$A \cdot B^t \qquad C^t \cdot D \qquad B^t \cdot D \qquad D \cdot B^t.$$

b) **(0.5 puntos)** Despeje la matriz X en la ecuación $X \cdot A^{-1} + 2B = 3C^t \cdot D$, sin calcular sus elementos.

c) **(1.2 puntos)** Calcule la matriz $A \cdot (B^t - 2D^t \cdot C)$.

Ejercicio SEL-D0037-OA-E02

SEL-D0037-OA-E02: Vida de una mosca: extremos y temperatura

La mosca común solamente vive si la temperatura media de su entorno está comprendida entre 4 °C y 36 °C. La vida en días, en función de la temperatura media T, medida en grados centígrados, viene dada por la función:

$$V(T) = \frac{-1}{16}\left(T^2 - 40T + 16\right) \qquad T \in [4, 36].$$

a) **(1 punto)** Determine la vida máxima que puede alcanzar la mosca común.

b) **(1 punto)** Calcule la vida mínima e indique la temperatura media a la que se alcanza.

c) **(0.5 puntos)** Si sabemos que una mosca ha vivido 15 días, ¿a qué temperatura media ha estado el entorno donde ha habitado?

Ejercicio SEL-D0037-OA-E03

SEL-D0037-OA-E03: Compra presencial o por internet: total y Bayes

El 70 % de los clientes de un supermercado realizan las compras en el local y el resto de los clientes las realizan por internet. De las compras realizadas en el local, sólo el 30 % supera los 100 €, mientras que de las realizadas por internet el 80 % supera esa cantidad.

a) **(1.5 puntos)** Elegida una compra al azar, ¿cuál es la probabilidad de que supere los 100 €?

b) **(1 punto)** Si se sabe que una compra supera los 100 €, ¿cuál es la probabilidad de que se haya hecho en el local?

Ejercicio SEL-D0037-OA-E04

SEL-D0037-OA-E04: Característica Normal: contraste bilateral de media

(2.5 puntos) Una característica poblacional X sigue una distribución Normal $N(\mu, 2.1)$. Sobre ella se formula un contraste de hipótesis bilateral con $H_0 : \mu = 5.5$ a un nivel de significación del 8 %. Se extrae una muestra aleatoria simple de tamaño 25 que proporciona una media muestral de 6.3. Plantee dicho contraste, determine su región crítica y razone si se puede aceptar la hipótesis nula.

Ejercicio SEL-D0037-OB-E01

SEL-D0037-OB-E01: Bolsas de fruta: maximización de ingresos

(2.5 puntos) Un supermercado tiene almacenados 600 kg de manzanas y 400 kg de naranjas. Para incentivar su venta elabora dos tipos de bolsas: A y B.

Las bolsas de tipo A contienen 3 kg de manzanas y 1 kg de naranjas; las bolsas de tipo B incluyen 2 kg de cada uno de los productos.

El precio de venta de la bolsa A es de 4 € y de 3 € el de la bolsa de tipo B.

Suponiendo que vende todas las bolsas preparadas, ¿cuántas bolsas de cada tipo debe haber elaborado para maximizar los ingresos? ¿A cuánto asciende el ingreso máximo?

Ejercicio SEL-D0037-OB-E02

SEL-D0037-OB-E02: Derivadas de cociente, producto exponencial y logaritmo

Calcule la derivada de cada una de las siguientes funciones:

a) **(0.9 puntos)** $f(x) = \dfrac{2 \cdot (1 - 3x)^2}{1 + 3x}$.

b) **(0.8 puntos)** $g(x) = (x^2 - x + 1) \cdot e^{5x}$.

c) **(0.8 puntos)** $h(x) = \log(x^2 + x + 1)$.

Ejercicio SEL-D0037-OB-E03

SEL-D0037-OB-E03: Sucesos: intersecciones, condicionada e independencia

Sean dos sucesos A y B tales que $P(A) = 0.25$, $P(B) = 0.6$, $P(A \cap B^C) = 0.1$.

a) **(0.75 puntos)** Calcule la probabilidad de que ocurra A y ocurra B.

b) **(0.75 puntos)** Calcule la probabilidad de que no ocurra A pero sí ocurra B.

c) **(0.5 puntos)** Calcule la probabilidad de que ocurra A sabiendo que ha ocurrido B.

d) **(0.5 puntos)** ¿Son independientes A y B?

Ejercicio SEL-D0037-OB-E04

SEL-D0037-OB-E04: Lanzamientos de un dado: intervalo de proporción y error

Se ha lanzado un dado 400 veces, y en 72 de ellas ha salido un tres.

a) **(2 puntos)** Calcule un intervalo de confianza, al 99.2 %, para la proporción de veces que se obtiene un tres.

b) **(0.5 puntos)** Calcule el error máximo admisible cometido con ese intervalo.